

6. hét - Norton-tétel és forrásátalakítás

Aktív kétpólusok áramforrásos helyettesítése • heti 3 óra • 16–18. óra

Történelmi nyitó - Edward Lawry Norton (1898–1983)

Edward Lawry Norton amerikai villamosmérnök a Bell Telephone Laboratories munkatársa volt. Hírnevét a hálózathelyettesítés áramforrásos alakjához kapcsolódó Norton-tétel adta. A módszer a Thévenin-helyettesítés párja: ugyanazt a lineáris kétpólust nem feszültségforrással és soros ellenállással, hanem áramforrással és párhuzamos ellenállással írjuk le.

A Norton-tétel jelentősége

A Norton-tétel megmutatja, hogy ugyanaz a külső kapcsolviselkedés több, egymással ekvivalens modellel is leírható. Ez különösen hasznos párhuzamos ágak, áramviszonyok és áramforrás-jellegű hálózatok vizsgálatakor. A Thévenin- és Norton-modellek közötti átalakítás a hálózatszámítás egyik alapvető eszköze.

1. A Norton-tétel

Bármely lineáris aktív kétpólus a terhelés felől helyettesíthető egy ideális I_N áramforrással és azzal párhuzamos R_N ellenállással úgy, hogy a terhelés kapcsain ugyanaz a feszültség és ugyanaz az áram adódjon, mint az eredeti hálózatnál.

2. A Norton-áram meghatározása

A Norton-áram a vizsgált kapcsok rövidzárási árama: $I_N = I_{rz}$. A terhelést leválasztjuk, majd az A-B kapcsokat ideális rövidzárral összekötve meghatározzuk a rövidzáron folyó áramot.

3. A Norton-ellenállás

Lineáris, független forrásokot tartalmazó hálózatnál R_N ugyanaz, mint a Thévenin-ellenállás: $R_N = R_{Th}$. Meghatározásakor a független ideális feszültségforrás rövidzár, az ideális áramforrás szakadás.

4. Thévenin ↔ Norton átalakítás

A két modell ugyanazt a kétpólust írja le. Ezért $R_N = R_{Th}$, $I_N = U_{Th}/R_{Th}$, illetve $U_{Th} = I_N \cdot R_N$.

5. Részletes példa

Az előző heti hálózat Thévenin-adatai $U_{Th} = 12\text{ V}$ és $R_{Th} = 3\ \Omega$. Norton-alakban $R_N = 3\ \Omega$ és $I_N = 12/3 = 4\text{ A}$. Ha $R_t = 6\ \Omega$, akkor a 4 A-es forrás árama a $3\ \Omega$ és $6\ \Omega$ párhuzamos ágak között oszlik meg.

6. Terhelőáram a Norton-körben

Áramosztással $I_t = I_N \cdot R_N / (R_N + R_t) = 4 \cdot 3 / (3 + 6) = 1,333\text{ A}$. A terhelőfeszültség $U_t = I_t \cdot R_t \approx 8\text{ V}$. Ugyanezt kaptuk a Thévenin-helyettesítővel.

7. Miért ugyanaz az eredmény?

A Thévenin- és Norton-helyettesítő kapocsjelleggörbéje azonos. Üresjárásban a Norton-forrás árama R_N -en folyik, ezért $U_{\bar{u}} = I_N \cdot R_N = U_{Th}$. Rövidzárbán a kapocsfeszültség 0 V , a rövidzárási áram pedig I_N .

8. Tipikus hibák

- A Norton-áramot összekeverik a normál terhelőárammal.
- R_N -t soros ellenállásként rajzolják a párhuzamos helyett.
- A Thévenin-Norton átalakításkor megváltoztatják az ellenállás értékét.
- Rövidzárási áram meghatározásakor nem veszik figyelembe a várható nagy áramot és a biztonságot.

9. Összefoglaló algoritmus

- Terhelés le.
- Rövidzárási áram meghatározása: I_N .
- Források kikapcsolása és R_N meghatározása.
- $I_N \parallel R_N$ Norton-helyettesítő felrajzolása.
- Terhelés visszakapcsolása és áramosztás.
- Ellenőrzés Thévenin-alakkal.

➤ IAP heti kihívás

$U_{Th} = 15 \text{ V}$ és $R_{Th} = 5 \Omega$. Alakítsd Norton-helyettesítővé, majd $R_t = 10 \Omega$ terhelésnél számítsd ki I_t és U_t értékét. Megoldás: $I_N = 3 \text{ A}$, $R_N = 5 \Omega$, $I_t = 1 \text{ A}$, $U_t = 10 \text{ V}$.